



KONTROLLA - SISTEMA GERENCIADOR DE CONTROLE DE ESTOQUE E CONTA FINANCEIRAS

OTAVIO AUGUSTO MONTEIRO DISCINI
THAMYRES PIRES DE MORAES
ISAQUE KATAHIRA
JÉSSICA ANTONIO DELGADO

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Empresarial voltado para micro e pequenos empreendedores especificamente para revendedores de cosméticos, um público que historicamente enfrenta dificuldades para organizar estoque, registrar vendas e acompanhar adequadamente o fluxo financeiro. Revendedores de marcas de cosméticos, em sua maioria autônomos, dependem de anotações manuais e planilhas pouco integradas, o que compromete a precisão das informações, aumenta o risco de perda de produtos por vencimento e limita a capacidade de análise do desempenho mensal do negócio. Diante desse cenário, torna-se necessário disponibilizar ferramentas acessíveis, simples e automatizadas que auxiliem na rotina comercial. O sistema proposto reúne em uma única plataforma funcionalidades como controle de estoque, registro de vendas, atualização automática de quantidades, gerenciamento de contas a pagar e a receber, emissão de alertas e geração de indicadores financeiros. O desenvolvimento utilizou tecnologias modernas, incluindo *Node.js*, *React*, *Prisma* e *PostgreSQL*, permitindo uma arquitetura leve, escalável e de fácil manutenção. Como diferencial, o projeto incorpora um módulo de Inteligência Artificial capaz de analisar o histórico de vendas, identificar padrões de demanda, sugerir reposição de produtos e recomendar ajustes de preços, oferecendo suporte analítico para decisões estratégicas. Foram realizados testes com dados simulados representando o comportamento típico de revendedores, incluindo variação mensal de vendas e ciclos de reposição. Os resultados demonstraram desempenho consistente, integridade das informações entre os módulos e recomendações coerentes geradas pela IA. Conclui-se que o sistema possui potencial para aprimorar a organização, reduzir perdas, otimizar o controle financeiro e aumentar a lucratividade de revendedores de cosméticos, contribuindo para a modernização desse segmento.

Palavras-chave: Gestão Empresarial; Inteligência Artificial; Empreendedores.

1 INTRODUÇÃO

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) representam uma parcela central do empreendedorismo brasileiro e desempenham papel significativo na geração de renda e na formalização de pequenos negócios. Entre 2018 e 2023, o Brasil registrou um crescimento expressivo desse segmento, ultrapassando 14 milhões de registros ativos e consolidando o MEI como o principal modelo de formalização no país (LIMA FILHO; REIS, 2025).

Dentro desse universo, destaca-se o grupo dos revendedores de cosméticos, que compõem uma parte expressiva do setor de vendas diretas no Brasil. O país é o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, movimentando mais de R\$ 124 bilhões apenas em 2021, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, divulgados pelo SEBRAE (SEBRAE, 2023). Esse cenário é sustentado por milhões de trabalhadores que atuam na revenda de produtos de marcas como Natura, Avon, Boticário e Jequiti, geralmente com margens de lucro relativamente estreitas — muitas vezes entre 20% e 30% por item vendido. Nesse contexto, a organização do estoque, o controle de validade dos produtos, o acompanhamento de pedidos e a gestão financeira tornam-se elementos críticos para a sustentabilidade da atividade. Observações práticas indicam que muitos revendedores ainda utilizam métodos manuais, como anotações em cadernos ou planilhas simples, o que dificulta a consolidação das informações e compromete a tomada de decisão, especialmente em negócios que dependem de reposição frequente e possuem produtos sensíveis ao prazo de validade.

Embora existam sistemas Sistema de Gestão Empresarial ERP amplamente utilizados no ambiente corporativo, essas soluções apresentam custos elevados, interfaces complexas e funcionalidades projetadas para estruturas organizacionais de maior porte. De acordo com Barbieri e Sott (2025), pequenas empresas brasileiras tendem a demonstrar cautela na adoção de sistemas ERP, seja pelo desconhecimento das vantagens ou pela dificuldade em lidar com os desafios tecnológicos envolvidos no processo. Essa lacuna tecnológica evidencia a necessidade de soluções simples, intuitivas e adaptadas à rotina desse público.

Diante desses desafios, o sistema proposto foi concebido para simplificar e automatizar a rotina operacional dos revendedores, reunindo todas as informações comerciais em uma única plataforma integrada. Durante o desenvolvimento, foi estruturado um fluxo completo de vendas no qual cada transação registrada atualiza automaticamente o estoque, reflete o valor financeiro correspondente e vincula a forma de pagamento, seja à vista, parcelado ou pendente. Nos casos em que o pagamento não é concluído, o sistema sincroniza essas informações com o módulo financeiro, gerando avisos de recebimento e permitindo o acompanhamento de pendências de forma organizada.

Para garantir precisão e rastreabilidade, cada operação registrada contém data e horário, construindo um histórico completo que funciona como registro cronológico das movimentações. Esse recurso fortalece a transparência e o controle das atividades comerciais. Além disso, o sistema incorpora técnicas de Inteligência Artificial para apoiar o processo decisório, especialmente na precificação e no gerenciamento do estoque. O módulo de IA analisa o desempenho dos produtos, sugere ajustes de preço e identifica itens com maior ou menor rotatividade, sempre considerando o custo para evitar prejuízos.

O sistema também disponibiliza alertas automáticos que informam o usuário sobre estoque baixo, contas a pagar e a receber, e vendas não finalizadas. Esses avisos são centralizados em um *dashboard* interativo que reúne indicadores de desempenho, estatísticas de vendas e métricas financeiras, facilitando o acompanhamento do negócio e o planejamento estratégico.

Assim, o objetivo deste trabalho é disponibilizar uma ferramenta completa, intuitiva e totalmente integrada que auxilie o revendedor na gestão de estoque, vendas e finanças, oferecendo relatórios, alertas automáticos e recomendações inteligentes. Com isso, busca-se promover uma gestão mais eficiente, segura e orientada por dados,

contribuindo para o aumento da lucratividade e para a profissionalização das operações dos pequenos empreendedores.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O processo metodológico iniciou-se com o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Savitha *et al.* (2024) afirmam que requisitos mal definidos ou inseridos tardiamente aumentam o risco de falhas, retrabalho e inconsistências. Essa etapa permitiu identificar as necessidades de revendedores de cosméticos, como: controle de estoque com atualização automática; registro de vendas integrado ao módulo financeiro; identificação de pagamentos pendentes; cálculo de precificação com apoio de inteligência artificial; alertas de vencimentos, estoque baixo e metas de venda; geração de relatórios e indicadores gerenciais. Silva e Valente (2023) destacam que falhas nesses mecanismos são causas recorrentes de fechamento de pequenas empresas, reforçando a necessidade de sistemas capazes de integrar rotinas financeiras, operacionais e gerenciais em um ambiente único.

2.1 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A solução foi desenvolvida em arquitetura cliente–servidor, na qual *o frontend* comunica-se com o *backend* por meio de uma API REST. O banco de dados PostgreSQL armazena os dados operacionais, enquanto o modelo de IA processa informações enviadas pelo servidor e retorna recomendações inteligentes.

A seleção dessas tecnologias buscou garantir um sistema moderno, escalável e de fácil manutenção. No *backend*, o uso de *Node.js*, *Express.js* e *Prisma ORM* permitiu implementar uma arquitetura leve e segura, com comunicação eficiente com o banco PostgreSQL. No *frontend*, a combinação entre *React*, *Tailwind CSS* e *React Query* possibilitou a criação de interfaces responsivas, rápidas e integradas ao servidor.

Na Tabela 1 são apresentadas as tecnologias.

Tabela 1 – Tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema (*Backend e Frontend*)

Camada	Tecnologia	Descrição
Backend	Node.js	Ambiente de execução JavaScript utilizado para construção do servidor.
	Express.js	Framework responsável pela criação de rotas, middlewares e endpoints REST.
	Prisma ORM	Ferramenta de mapeamento objeto-relacional utilizada para comunicação com o banco de dados.
	PostgreSQL	Banco de dados relacional utilizado para armazenamento persistente.
	JWT (JSON Web Token)	Método de autenticação e gerenciamento de sessões.
	Bcrypt	Biblioteca utilizada para criptografia de senhas.
Frontend	React 18	Biblioteca JavaScript para construção da interface do usuário.
	React Router	Gerenciamento de rotas e navegação interna da aplicação.
	React Query	Comunicação otimizada com a API e gerenciamento de cache.
	Tailwind CSS	Framework de estilização baseado em utilitários.
	Recharts	Biblioteca para construção de gráficos e visualização de dados.
	Lucide React	Conjunto de ícones utilizados na interface gráfica.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

2.2 INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A utilização de Inteligência Artificial no sistema teve como objetivo ampliar os mecanismos de apoio à tomada de decisão, oferecendo análises automatizadas de demanda e de precificação. O modelo Google Gemini foi integrado ao *backend* por meio de requisições à API oficial da plataforma, permitindo o envio de dados de vendas, estoque e rotatividade para processamento externo.

Para cada operação de análise, o sistema realiza:

- Coleta de dados internos, como quantidade vendida, margem de lucro, custo do produto e velocidade de saída.
- Envio dessas informações ao Gemini, por meio de prompts estruturados com técnicas de *prompt engineering*.
- Recebimento da resposta processada, contendo recomendações como ajuste de preço, previsão de demanda ou sugestão de reposição.
- Incorporação dos resultados ao *dashboard*, exibindo insights ao usuário de forma clara e integrada às demais métricas do sistema.

Essa abordagem permitiu incorporar uma camada preditiva ao sistema, tornando-o mais eficiente no apoio às decisões estratégicas. Além disso, o uso de IA reduz a necessidade de conhecimento técnico especializado por parte do usuário final, tornando o recurso acessível mesmo para empreendedores sem formação em gestão ou análise de dados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta os principais resultados obtidos com o desenvolvimento e testes do sistema, evidenciando seu funcionamento e sua capacidade de integrar estoque, vendas, finanças e recomendações inteligentes. A Figura 1 apresenta a interface do módulo de cadastro de empresas no sistema desenvolvido. Essa tela centraliza as informações essenciais para o registro de uma nova organização, permitindo ao administrador inserir dados cadastrais e configurar o status inicial da empresa no sistema.

A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de uma nova empresa. O formulário é dividido em seções para dados pessoais (nome, sobrenome, data de nascimento, CPF, RG, endereço), dados profissionais (cargo, função, setor, departamento) e dados de contato (telefone, e-mail). Há também campos para definir o status da empresa (ativa/inativa) e uma opção para marcar como 'Empresa Parceira'. Botões de 'Salvar' e 'Cancelar' estão visíveis na base do formulário.

Figura 1. Tela de Cadastro de cliente. Fonte: Elaborados pelos autores (2025)

Essa interface busca oferecer um fluxo de cadastro intuitivo e padronizado, garantindo que todas as informações necessárias sejam coletadas. A Figura 2 exibe a interface destinada ao cadastro de novos produtos no sistema. Nessa tela, o usuário pode inserir informações básicas, como nome, código, descrição, categoria e unidade, além de definir preços e parâmetros de estoque.

Figura 2. Criação de produtos para o estoque. Fonte: Elaborado pelos autores(2025)

Essa tela foi projetada para simplificar o processo de inclusão de produtos, com isso, o sistema mantém um controle eficiente do catálogo e do estoque disponível.

A Figura 3 apresenta a interface de registro de novas vendas no sistema. Nela, o usuário pode informar dados do cliente, forma de pagamento, descontos e observações, além de adicionar os produtos que compõem a venda. Hartman *et al.* (2025) destacam que a experiência do usuário em sistemas digitais depende diretamente da clareza visual, da fluidez das interações e da eliminação de barreiras que interrompem o fluxo de uso.

Figura 3. Tela de registro de vendas. Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Essa interface oferece um processo de venda organizado e intuitivo, permitindo que o usuário finalize rapidamente as transações e mantenha o controle preciso dos itens comercializados.

A Figura 4 apresenta o painel principal (*dashboard*) do sistema, que reúne indicadores essenciais para o acompanhamento do desempenho da empresa. Ele exibe métricas financeiras, gráficos de vendas, produtos mais vendidos e alertas operacionais.

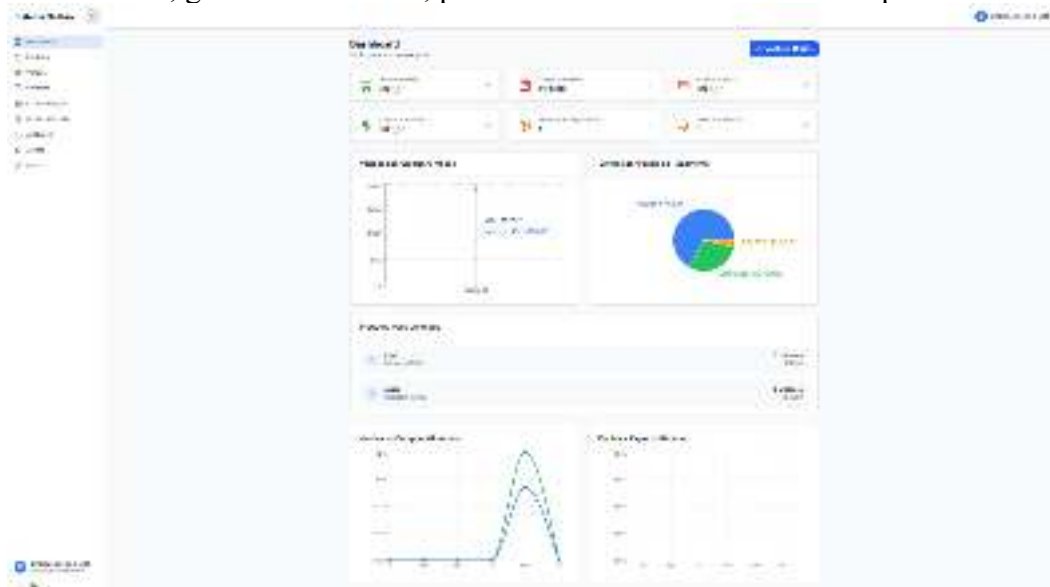


Figura 4. Dashboard com indicadores. Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Esse *dashboard* fornece uma visão consolidada e dinâmica do negócio, permitindo que o usuário monitore rapidamente suas operações e tome decisões com base em dados atualizados. Ferreira e Pereira (2025) destacam que os dashboards têm se consolidado como ferramentas estratégicas de *Business Intelligence* por facilitarem a visualização gráfica de informações e apoiarem diretamente a tomada de decisão.

A Figura 5 apresenta a tela de Análise Semanal de IA, onde o sistema utiliza técnicas inteligentes para identificar produtos mais e menos vendidos, além de sugerir ajustes de preço com base no desempenho de vendas no período selecionado.



Figura 5. Recomendações semanais da inteligência artificial. Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Essa funcionalidade amplia a capacidade de tomada de decisão do usuário, automatizando análises e fornecendo recomendações que contribuem para otimizar o estoque, melhorar margens e aumentar a eficiência comercial.

4 CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido demonstrou ser uma solução viável e eficaz para apoiar revendedores de cosméticos na gestão integrada de estoque, vendas e finanças. A automatização dos processos operacionais permitiu reduzir erros manuais e proporcionar maior controle sobre as atividades diárias, enquanto o dashboard e os relatórios gerenciais facilitaram o acompanhamento do desempenho do negócio.

A integração com o modelo de Inteligência Artificial Gemini representou um diferencial importante, oferecendo recomendações de precificação e reposição baseadas em dados reais de vendas e rotatividade. Esse recurso ampliou o potencial analítico da ferramenta e contribuiu para decisões mais estratégicas, mesmo por usuários sem conhecimento avançado em gestão.

Os resultados obtidos indicam que o sistema atende aos objetivos propostos, oferecendo uma plataforma acessível, intuitiva e alinhada às necessidades de pequenos empreendedores. Como trabalhos futuros, destaca-se a possibilidade de ampliar com um aplicativo mobile. Agradecemos ao Centro Paula Souza (CPS) e à Fatec Ourinhos pelo apoio institucional e pela infraestrutura que possibilitou o desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

BARBIERI, Leonardo Moro; SOTT, Michele Kremer. **Fatores críticos de sucesso na implementação de ERP Cloud em PMEs: um estudo de caso em organizações brasileiras**. REGEPE – Entrepreneurship and Small Business Journal, v. 14, p. e2624, jan./dez. 2025. DOI: <https://doi.org/10.14211/regepe.esbj.e2624>.

FERREIRA, Mário Roberto; PEREIRA, Gilberto de Araújo. **Utilización de paneles de indicadores (dashboards) en la gestión pública brasileña: revisión integradora**. Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, v. 23, n. 1, p. 1–29, 2025. DOI: 10.55905/oelv23n1-079.

LIMA FILHO, João Francisco; REIS, Liana Eida Marques dos. **Abertura de Microempreendedores Individuais no Brasil: entre os anos de 2018 a 2023**. FACEF Pesquisa: Desenvolvimento e Gestão, v. 28, n. 2, p. 144–159, maio–ago. 2025.

SAVITHA, A.; PUSHPAVATHI, T. P.; PRASAD, Y.; KUMAR, P. **Software Complexity Measurement for Flight Software**. In: IEEE Space, Aerospace and Defence Conference (SPACE 2024), Bangalore, Índia, 22–23 jul. 2024. Anais [...]. IEEE, 2024. p. 1023–1026. DOI: <https://doi.org/10.1109/SPACE63117.2024.10667984>.

SEBRAE. **Propósito e valores que influenciam o consumidor do mercado de beleza**. 2023. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/proposito-e-valores-que-influenciam-o-consumidor-do-mercado-de-beleza.36578d4d928d0810VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 30 nov. 2025.

SILVA, Victor Hugo Souza; VALENTE, Mateus de Sousa. **Sistema de gerenciamento empresarial**. Revista de Engenharia, Tecnologia e Inovação – RETII, Universidade de Uberaba, 2023. Disponível em: <https://revistas.uniube.br/index.php/retii/article/view/1886/1734>. Acesso em: 03 dez. 2025.